LEMMA

Nocturshape™ *blue ingredient*

Noturnina, o alvo para uma silhueta mais esbelta

Cronobiologia para ativar a lipólise | Efeito redutor durante a noite | Melhora geral da celulite em 15 dias

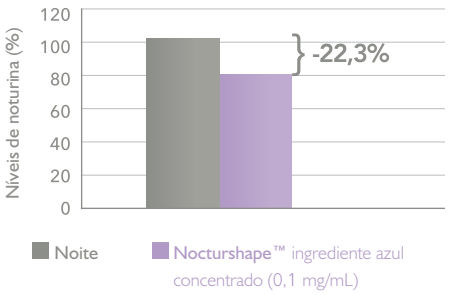
Nocturshape™ *blue ingredient* é um ativo biotecnológico produzido por um microrganismo plantônico *(Halomonas sp.)* isolado da Laguna de Fuente de Piedra (Málaga, Espanha). Este Exopolissacarídeo (EPS) reduz os níveis de noturnina e, portanto, o acúmulo lipídico especificamente durante a noite. Além de proporcionar um efeito redutor, reforça a matriz dérmica através da síntese de colágeno tipo I, ajudando a reduzir os nódulos de gordura visíveis, característicos da celulite.

Nocturshape™ *blue ingredient* aproveita os ritmos circadianos e age sobre a noturnina em adipócitos, uma proteína envolvida na adipogênese e acúmulo de lipídios. Reduz o contorno das coxas e suaviza a pele, promovendo uma melhora global no aparecimento da celulite.

Sinopse Científica

Os ciclos biológicos mais relevantes são os ritmos circadianos, que incluem oscilações a cada 24 horas. O relógio biológico intracelular é controlado por uma rede de loops de feedback compostos por ativadores e repressores. Os genes principais do relógio são CLOCK e BMAL1, que regulam a expressão de centenas de genes circadianos. Entre esses genes está a noturnina, que tem um padrão de transcrição rítmica com um pico no início do noite e é abundantemente expressa em adipócitos.

Eficácia *In Vitro* - Redução dos níveis da proteína noturnina



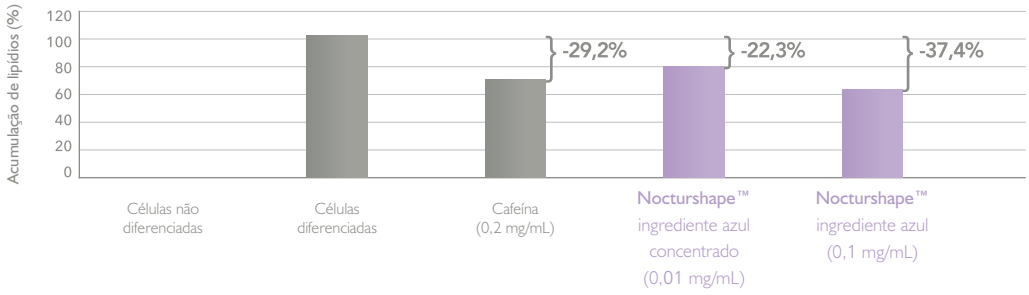
Preadipócitos subcutâneos humanos sincronizados em um ritmo dia/noite durante a diferenciação. As células foram tratadas com concentrado de blue ingredient **Nocturshape™** a 0,1 mg/mL durante 6h de baixas condições noturnas induzidas. Os níveis de noturnina foram quantificados por meio de um ELISA.

ESTIMULAÇÃO DA LIPÓLISE À NOITE

O mesmo tipo de células foram sincronizadas durante os últimos dias de diferenciação e foram tratadas com concentrado de **Nocturshape™** *blue ingredient* a 0,1 ou 1 mg/mL. A liberação de glicerol foi avaliada com um kit de ensaio glicerol livre. Células diferenciadas foram usadas como controle.

Diminuição do acúmulo de lipídios

Pigmento do Nilo vermelho foi usado para a quantificação, por fluorescência, de lipídios em preadipócitos subcutâneos humanos, ambos tratados com ingrediente azul **Nocturshape™**.



Nocturshape™ *blue ingredient*

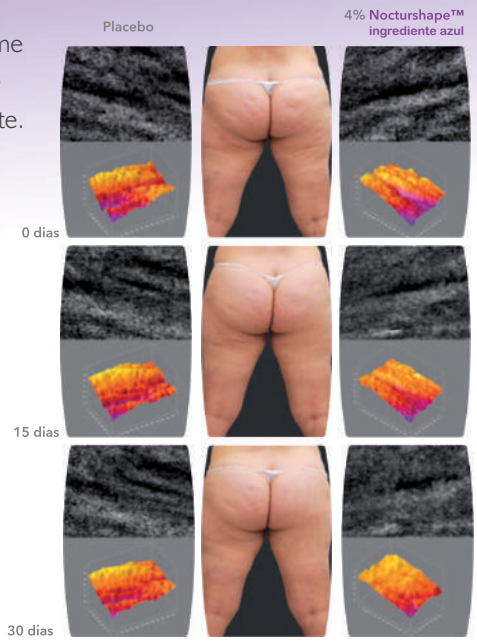
Noturnina, o alvo para uma silhueta mais esbelta

Eficácia *In Vivo* - Melhoria da aparência da celulite

20 mulheres (entre 25 e 47 anos) aplicaram um creme placebo ou um creme com 4% **Nocturshape™** *blue ingredient* por 30 dias, apenas uma vez durante a noite.

• Redução do contorno da coxa e suavização do relevo da pele:
Fotografias digitais foram usadas para analisar a redução na circunferência da coxa, obtido por meio de um software de análise de imagem e mapas de profundidade para avaliar a melhora do relevo da pele.

• Avaliação da firmeza da pele:
A firmeza da pele foi determinada através do Parâmetro da UF obtido por cutometria nas Coxas.



Benefícios do **Nocturshape™** ingrediente azul:

- Contribui para reduzir os níveis de noturnina nos adipócitos;
- A lipólise é estimulada em adipócitos à noite;
- É mais eficiente do que a cafeína na redução de acúmulo de lípidos;
- Aumenta a firmeza da pele;
- Melhoria visível da celulite em 15 dias;
- Reduz o contorno das coxas.

INCI: *Water (aqua), propanediol, disodium phosphate, xanthan gum, plankton extract, sodium phosphate, glyceryl caprylate.*
Solubilidade: Solúvel em água / Naturalidade de acordo com ISO16128
100% conteúdo de origem natural

Resultados dos Estudos

- Proteína circadiana noturnina diminui com **Nocturshape™** *blue ingredient.*
- A lipólise é estimulada em adipócitos à noite.
- De uma forma dose-dependente, **Nocturshape™** *blue ingredient* aumentou a lipólise em 23,6% com 0,1mg/mL.
- **Nocturshape™** *blue ingredient* é mais eficiente do que a cafeína na redução de acúmulo de lípidos.
- Melhoria visível de celulite em 15 dias. Uma redução de aproximadamente 1 cm foi obtida em apenas 15 dias com **Nocturshape™** *blue ingredient* atingindo uma redução de 1,5 cm para o fim do estudo.
- **Nocturshape™** *blue ingredient* aumentou a firmeza da pele em 23%. A grande melhoria na firmeza é um benefício complementar perfeito para fazer a celulite menos visível.

Concentração: 2% a 4%

SUGESTÃO DE FÓRMULAS

Creme Remodelador e Anticelulite	
Nocturshape™ *blue ingredient*	3%
Actigym™	5%
Liporeductyl®	5%
Creme base qsp	100 g
Aplicar nas áreas com celulite, à noite.	

Loção Noturna Anticelulite e Firmadora	
Nocturshape™ *blue ingredient*	4%
Loção cremosa qsp	100 g
Aplicar nas nádegas e coxas, antes de dormir.	

LEMMA
Compromisso ativo com você
(11) 5044-7234 lemma@lemma.com.br (11) 97443-2801 lemma.com.br
/lemma.supply @lemma.supply linkedin.com/in/lemmasupply
Representante Oficial
LUBRIZOL LIFE SCIENCE Lipotec™ Active Ingredients